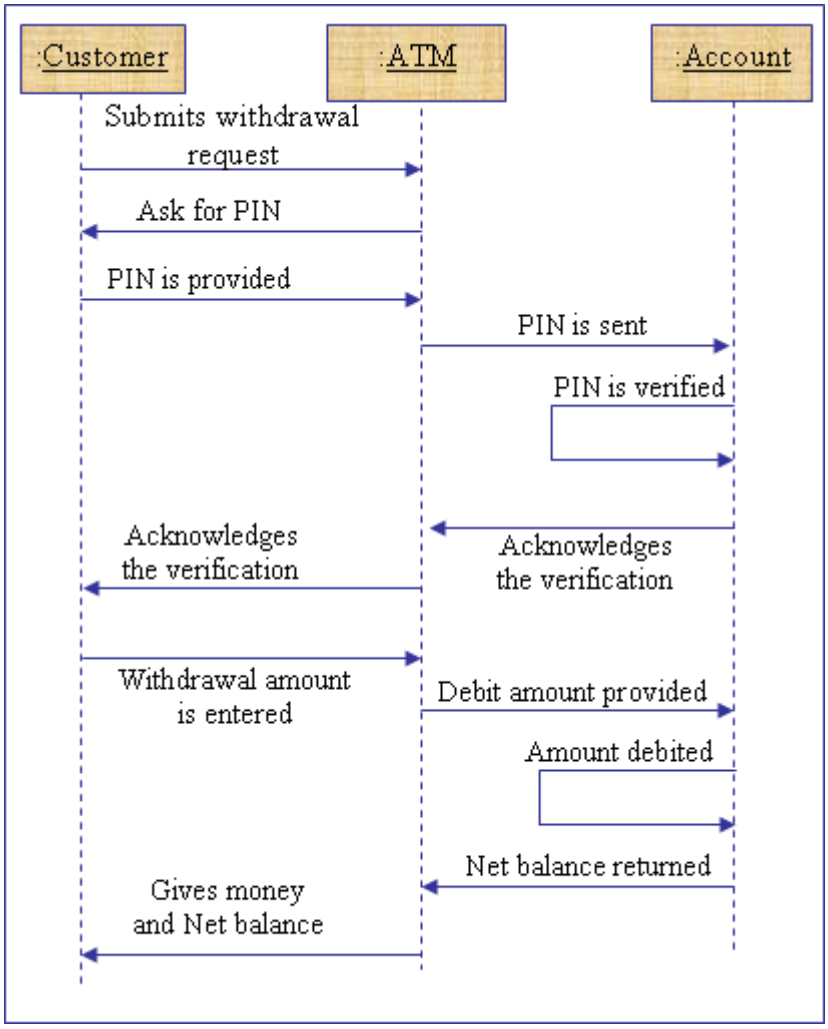
Nội dung chính:

I- BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM)

Biểu đồ tuần tự minh họa các đối tượng tương tác với nhau ra sao. Chúng tập trung vào các chuỗi thông điệp, có nghĩa là các thông điệp được gửi và nhận giữa một loạt các đối tượng như thế nào. Biểu đồ tuần tự có hai trục: trục nằm dọc chỉ thời gian, trục nằm ngang chỉ ra một tập hợp các đối tượng. Một biểu đồ tuần tự cũng nêu bật sự tương tác trong một ngữ cảnh (scenario) – một sự tương tác sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó trong quá trình thực thi của hệ thống.

Từ các hình chữ nhật biểu diễn đối tượng có các đường gạch rời (dashed line) thẳng đứng biểu thị đường đời đối tượng, tức là sự tồn tại của đối tượng trong chuỗi tương tác. Trong khoảng thời gian này, đối tượng được thực thể hóa, sẵn sàng để gửi và nhận thông điệp. Quá trình giao tiếp giữa các đối tượng được thể hiện bằng các đường thẳng thông điệp nằm ngang nối các đường đời đối tượng. Mỗi tên ở đầu đường thẳng sẽ chỉ ra loại thông điệp này mang tính đồng bộ, không đồng bộ hay đơn giản. Để đọc biểu đồ tuần tự, hãy bắt đầu từ phía bên trên của biểu đồ rồi chạy dọc xuống và quan sát sự trao đổi thông điệp giữa các đối tượng xảy ra dọc theo tiến trình thời gian.

Ví dụ: Hãy quan sát một tình huống rút tiền mặt tại một máy ATM của một Ngân hàng



Hình 1- Biểu đồ tình huống rút tiền mặt tại máy ATM

Biểu đồ trên có thể được diễn giải theo trình tự thời gian như sau:

- Có ba lớp tham gia cảnh kịch này: khách hàng, máy ATM và tài khoản.
- Khách hàng đưa yêu cầu rút tiền vào máy ATM
- Đối tượng máy ATM yêu cầu khách hàng cung cấp mã số
- Mã số được gửi cho hệ thống để kiểm tra tài khoản
- Đối tượng tài khoản kiểm tra mã số và báo kết quả kiểm tra đến cho ATM
- ATM gửi kết quả kiểm tra này đến khách hàng
- Khách hàng nhập số tiền cần rút.
- ATM gửi số tiền cần rút đến cho tài khoản
- Đối tượng tài khoản trừ số tiền đó vào mức tiền trong tài khoản. Tại thời điểm này, chúng ta thấy có một mũi tên quay trở lại chỉ vào đối tượng tài khoản. Ý nghĩa của nó là đối tượng tài khoản xử lý yêu cầu này trong nội bộ đối tượng và không gửi sự kiện đó ra ngoài.
- Đối tượng tài khoản trả về mức tiền mới trong tài khoản cho máy ATM.
- Đối tượng ATM trả về mức tiền mới trong tài khoản cho khách hàng và dĩ nhiên, cả lượng tiền khách hàng đã yêu cầu được rút.

Đối tượng tài khoản chỉ bắt đầu được sinh ra khi đối tượng ATM cần tới nó để kiểm tra mã số và đối tượng tài khoản tiếp tục sống cho tới khi giao dịch được hoàn tất. Sau đó, nó chết đi. Bởi khách hàng có thể muốn tiếp tục thực hiện các giao dịch khác nên đối tượng khách hàng và đối tượng máy ATM vẫn tiếp tục tồn tại, điều này được chỉ ra qua việc các đường đời đối tượng được kéo vượt quá đường thẳng thể hiện sự kiện cuối cùng trong chuỗi tương tác.

Loại tương tác này là rất hữu dụng trong một hệ thống có một số lượng nhỏ các đối tượng với một số lượng lớn các sự kiện xảy ra giữa chúng. Mặc dù vậy, khi số lượng các đối tượng trong một hệ thống tăng lên thì mô hình này sẽ không còn mấy thích hợp.

Để có thể vẽ biểu đồ tuần tự, đầu tiên hãy xác định các đối tượng liên quan và thể hiện các sự kiện xảy ra giữa chúng.

Khi vẽ biểu đồ tuần tự, cần chú ý:

- Sự kiện được biểu diễn bằng các đường thẳng nằm ngang.
- Đối tượng bằng các đường nằm dọc.
- Thời gian được thể hiện bằng đường thẳng nằm dọc bắt đầu từ trên biểu đồ. Điều đó có nghĩa là các sự kiện cần phải được thể hiện theo đúng thứ tự mà chúng xảy ra, vẽ từ trên xuống dưới.

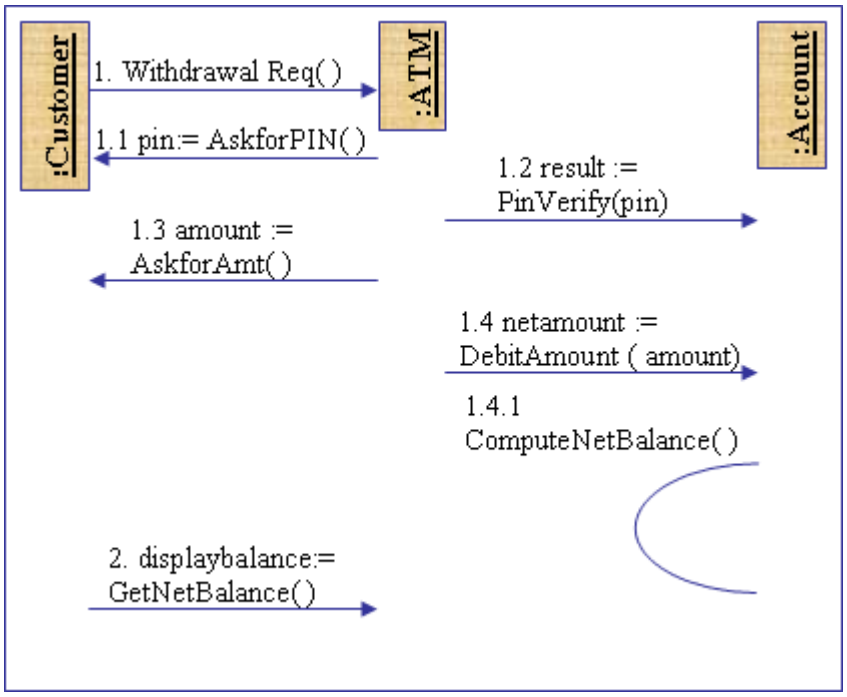
II- BIỂU ĐỒ CỘNG TÁC (COLLABORATION DIAGRAM)

Một biểu đồ cộng tác miêu tả tương tác giữa các đối tượng cũng giống như biểu đồ tuần tự, nhưng nó tập trung trước hết vào các sự kiện, tức là tập trung chủ yếu vào sự tương tác giữa các đối tượng.

Trong một biểu đồ cộng tác, các đối tượng được biểu diễn bằng kí hiệu lớp. Thứ tự trong biểu đồ cộng tác được thể hiện bằng cách đánh số các thông điệp. Kỹ thuật đánh số được coi là hơi có phần khó hiểu hơn so với kỹ thuật mũi tên sử dụng trong biểu đồ tuần tự. Nhưng ưu điểm của biểu đồ cộng tác là nó có thể chỉ ra các chi tiết về các lệnh gọi hàm (thủ tục), yếu tố được né tránh trong biểu đồ tuần tự.

Biểu đồ sau đây là một ví dụ cho một biểu đồ cộng tác, được chuẩn bị cũng cho một cảnh kịch rút tiền mặt như trong biểu đồ tuần tự của phần trước. Hãy quan sát các thứ tự số trong biểu đồ. Đầu tiên thủ tục WithdrawalReq() được gọi từ lớp khách hàng. Đó là lệnh gọi số 1. Bước tiếp theo trong tuần tự là hàm AskForPin(), số 1.1, được gọi từ lớp ATM. Thông điệp trong biểu đồ được viết dưới dạng pin:= AskForPin(), thể hiện rằng "giá trị trả về" của hàm này chính là mã số mà lớp khách hàng sẽ cung cấp.

Hình cung bên lớp tài khoản biểu thị rằng hàm ComputeNetBalance() được gọi trong nội bộ lớp tài khoản và nó xử lý cục bộ. Thường thì nó sẽ là một thủ tục riêng (private) của lớp.



Hình 2- Một biểu đồ cộng tác của tình huống rút tiền ở máy ATM

III- BIỂU ĐỒ TRẠNG THÁI (STATE DIAGRAM)

Biểu đồ trạng thái nắm bắt vòng đời của các đối tượng, các hệ thống con (Subsystem) và các hệ thống. Chúng cho ta biết các trạng thái mà một đối tượng có thể có và các sự kiện (các thông điệp nhận được, các khoảng thời gian đã qua đi, các lỗi xảy ra, các điều kiện được thỏa mãn) sẽ ảnh hưởng đến những trạng thái đó như thế nào dọc theo tiến trình thời gian. Biểu đồ trạng thái có thể đính kèm với tất cả các lớp có những trạng thái được nhận diện rõ ràng và có lối ứng xử phức tạp. Biểu đồ trạng thái xác định ứng xử và miêu tả nó sẽ khác biệt ra sao phụ thuộc vào trạng thái, ngoài ra nó cũng còn miêu tả rõ những sự kiện nào sẽ thay đổi trạng thái của các đối tượng của một lớp.

1- Trạng thái và sự biến đổi trạng thái (State transition)

Tất cả các đối tượng đều có trạng thái; trạng thái là một kết quả của các hoạt động trước đó đã được đối tượng thực hiện và nó thường được xác định qua giá trị của các thuộc tính cũng như các nối kết của đối tượng với các đối tượng khác. Một lớp có thể có một thuộc tính đặc biệt xác định trạng thái, hoặc trạng thái cũng có thể được xác định qua giá trị của các thuộc tính “bình thường" trong đối tượng. Ví dụ về các trạng thái của đối tượng:

- Hóa đơn (đối tượng) đã được trả tiền (trạng thái).
- Chiếc xe ô tô (đối tượng) đang đứng yên (trạng thái).
- Động cơ (đối tượng) đang chạy (trạng thái).
- Jen (đối tượng) đang đóng vai trò người bán hàng (trạng thái).
- Kate (đối tượng) đã lấy chồng (trạng thái).

Một đối tượng sẽ thay đổi trạng thái khi có một việc nào đó xảy ra, thứ được gọi là sự kiện; ví dụ có ai đó trả tiền cho hóa đơn, bật động cơ xe ô tô hay là lấy chồng lấy vợ. Khía cạnh động có hai chiều không gian: tương tác và sự biến đổi trạng thái nội bộ. Tương tác miêu tả lối ứng xử đối ngoại của các đối tượng và chỉ ra đối tượng này sẽ tương tác với các đối tượng khác ra sao (qua việc gửi thông điệp, nối kết hoặc chấm dứt nối kết). Sự biến đổi trạng

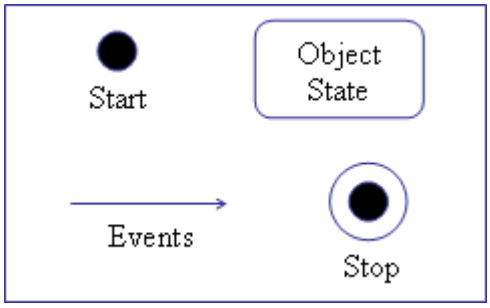
thái nội bộ miêu tả một đối tượng sẽ thay đổi các trạng thái ra sao – ví dụ giá trị các thuộc tính nội bộ của nó sẽ thay đổi như thế nào. Biểu đồ trạng thái được sử dụng để miêu tả việc bản thân đối tượng phản ứng ra sao trước các sự kiện và chúng thay đổi các trạng thái nội bộ của chúng như thế nào, ví dụ, một hóa đơn sẽ chuyển từ trạng thái chưa trả tiền sang trạng thái đã trả tiền khi có ai đó trả tiền cho nó. Khi một hóa đơn được tạo ra, đầu tiên nó bước vào trạng thái chưa được trả tiền.

2- Biểu đồ trạng thái

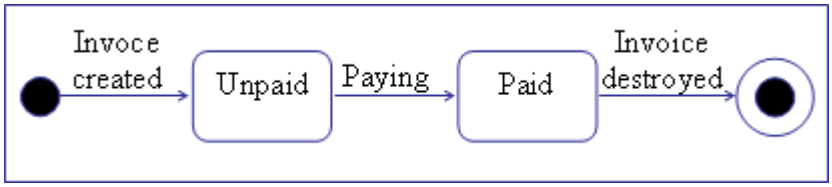
Biểu đồ trạng thái thể hiện những khía cạnh mà ta quan tâm tới khi xem xét trạng thái của một đối tượng:

- Trạng thái ban đầu
- Một số trạng thái ở giữa
- Một hoặc nhiều trạng thái kết thúc
- Sự biến đổi giữa các trạng thái
- Những sự kiện gây nên sự biến đổi từ một trạng thái này sang trạng thái khác

Hình sau sẽ chỉ ra các kí hiệu UML thể hiện trạng thái bắt đầu và trạng thái kết thúc, sự kiện cũng như các trạng thái của một đối tượng.

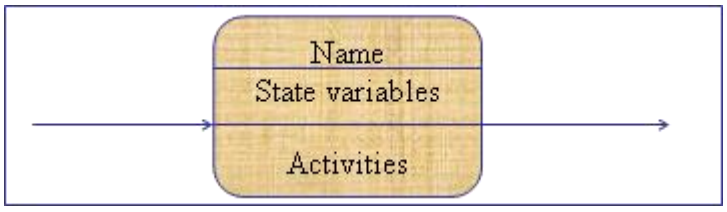


Hình 3- Các ký hiệu UML thể hiện bắt đầu, kết thúc, sự kiện và trạng thái của một đối tượng.



Hình 3- Biểu đồ trạng thái thực hiện hoá đơn.

Một trạng thái có thể có ba thành phần, như được chỉ trong hình sau :



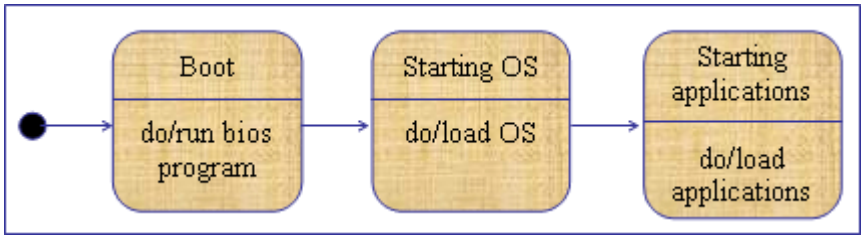
Hình 4- Các ngăn Tên, Biến trạng thái và hành động

Phần thứ nhất chỉ ra tên của trạng thái, ví dụ như chờ, đã được trả tiền hay đang chuyển động. Phần thứ hai (không bắt buộc) dành cho các biến trạng thái. Đây là những thuộc tính của lớp được thể hiện qua biểu đồ trạng thái; nhiều khi các biến tạm thời cũng tỏ ra rất hữu

dụng trong trạng thái, ví dụ như các loại biến đếm (counter). Phần thứ ba (không bắt buộc) là phần dành cho hoạt động, nơi các sự kiện và các hành động có thể được liệt kê. Có ba loại sự kiện chuẩn hóa có thể được sử dụng cho phần hành động: *entry (đi vào), exit (đi ra),* và *do (thực hiện)*. Loại *sự kiện đi vào* được sử dụng để xác định các hành động khởi nhập trạng thái, ví dụ gán giá trị cho một thuộc tính hoặc gửi đi một thông điệp. *Sự kiện đi ra* có thể được sử dụng để xác định hành động khi rời bỏ trạng thái. *Sự kiện thực hiện* được sử dụng để xác định hành động cần phải được thực hiện trong trạng thái, ví dụ như gửi một thông điệp, chờ, hay tính toán. Ba loại sự kiện chuẩn này không thể được sử dụng cho các mục đích khác.

Một sự biến đổi trạng thái thường có một sự kiện đi kèm với nó, nhưng không bắt buộc. Nếu có một sự kiện đi kèm, sự thay đổi trạng thái sẽ được thực hiện khi sự kiện kia xảy ra. Một hành động loại *thực hiện* trong trạng thái có thể là một quá trình đang tiếp diễn (ví dụ chờ, điều khiển các thủ tục,...) phải được thực hiện trong khi đối tượng vẫn ở nguyên trong trạng thái này. Một hành động *thực hiện* có thể bị ngắt bởi các sự kiện từ ngoài, có nghĩa là một sự kiện kiện gây nên một sự biến đổi trạng thái có thể ngưng ngắt một hành động thực hiện mang tính nội bộ đang tiếp diễn.

Trong trường hợp một sự biến đổi trạng thái không có sự kiện đi kèm thì trạng thái sẽ thay đổi khi hành động nội bộ trong trạng thái đã được thực hiện xong (hành động nội bộ kiểu đi vào, đi ra, thực hiện hay các hành động do người sử dụng định nghĩa). Theo đó, khi tất cả các hành động thuộc trạng thái đã được thực hiện xong, một sự thay đổi trạng thái sẽ tự động xảy ra mà không cần sự kiện từ ngoài.



Hình 5- Biến đổi trạng thái không có sự kiện từ ngoài. Sự thay đổi trạng thái xảy ra khi các hoạt động trong mỗi trạng thái được thực hiện xong.

3- Nhận biết trạng thái và sự kiện

Quá trình phát hiện sự kiện và trạng thái về mặt bản chất bao gồm việc hỏi một số các câu hỏi thích hợp:

- Một đối tượng có thể có những trạng thái nào?: Hãy liệt kê ra tất cả những trạng thái mà một đối tượng có thể có trong vòng đời của nó.
- Những sự kiện nào có thể xảy ra?: Bởi sự kiện gây ra việc thay đổi trạng thái nên nhận ra các sự kiện là một bước quan trọng để nhận diện trạng thái.
- Trạng thái mới sẽ là gì?: Sau khi nhận diện sự kiện, hãy xác định trạng thái khi sự kiện này xảy ra và trạng thái sau khi sự kiện này xảy ra.
- Có những thủ tục nào sẽ được thực thi?: Hãy để ý đến các thủ tục ảnh hưởng đến trạng thái của một đối tượng.
- Chuỗi tương tác giữa các đối tượng là gì?: Tương tác giữa các đối tượng cũng có thể ảnh hưởng đến trạng thái của đối tượng.
- Qui định nào sẽ được áp dụng cho các phản ứng của các đối tượng với nhau?: Các qui định kiềm tỏa phản ứng đối với một sự kiện sẽ xác định rõ hơn các trạng thái.
- Những sự kiện và sự chuyển tải nào là không thể xảy ra?: Nhiều khi có một số sự kiện hoặc sự thay đổi trạng thái không thể xảy ra. Ví dụ như bán một chiếc ô tô đã được bán rồi.

- Cái gì khiến cho một đối tượng được tạo ra?: Đối tượng được tạo ra để trả lời cho một sự kiện. Ví dụ như một sinh viên ghi danh cho một khóa học.
- Cái gì khiến cho một đối tượng bị hủy?: Đối tượng sẽ bị hủy đi khi chúng không được cần tới nữa. Ví dụ khi một sinh viên kết thúc một khóa học.
- Cái gì khiến cho đối tượng cần phải được tái phân loại (reclassfied)?: Những loại sự kiện như một nhân viên được tăng chức thành nhà quản trị sẽ khiến cho động tác tái phân loại của nhân viên đó được thực hiện.

4- Một số lời mách bảo cho việc tạo dựng biểu đồ trạng thái

- Chuyển biểu đồ tuần tự thành biểu đồ trang thái.
- Xác định các vòng lặp (loop)
- Bổ sung thêm các điều kiện biên và các điều kiện đặc biệt
- Trộn lẫn các cảnh kịch khác vào trong biểu đồ trạng thái.

Một khi mô hình đã được tạo nên, hãy nêu ra các câu hỏi và kiểm tra xem mô hình có khả năng cung cấp tất cả các câu trả lời. Qui trình sau đây cần phải được nhắc lại cho mỗi đối tượng.

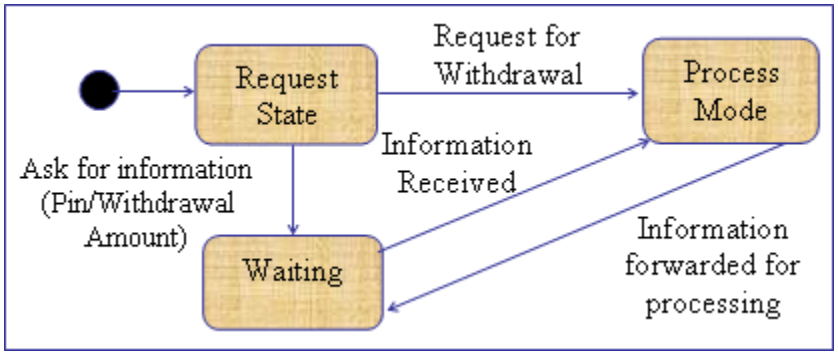
4.1- Chuyển biểu đồ tuần tự thành biểu đồ trạng thái

Hãy dõi theo một chuỗi các sự kiện được miêu tả trong biểu đồ, chuỗi này phải mang tính tiêu biểu cho các tương tác trong hệ thống. Hãy quan sát các sự kiện ảnh hưởng đến đối tượng mà ta đang nghiên cứu.

Hãy sắp xếp các sự kiện thành một đường dẫn, dán nhãn input (hoặc entry) và output (exit) cho các sự kiện. Khoảng cách giữa hai sự kiện này sẽ là một trạng thái.

Nếu cảnh kịch có thể được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần (vô giới hạn), hãy nối đường dẫn từ trạng thái cuối cùng đến trạng thái đầu tiên.

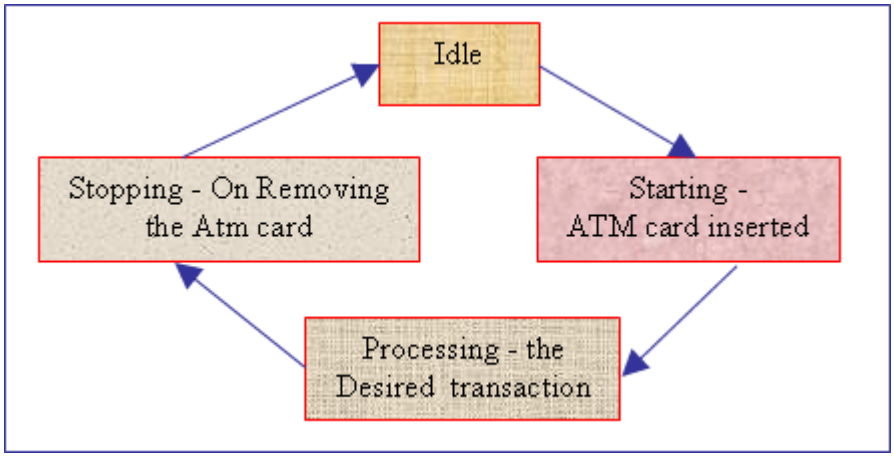
Biểu đồ sau đây chỉ ra biểu đồ trạng thái của một lớp máy ATM, được chiết suất từ biểu đồ tuần tự hoặc biểu đồ cộng tác đã được trình bày trong các phần trước.



Hình 6- Chuyển một biểu đồ tuần tự sang biểu đồ trạng thái

4.2- Nhận ra các vòng lặp (loop)

Một chuỗi sự kiện có thể được nhắc đi nhắc lại vô số lần được gọi là vòng lặp (loop).



Hình 7- Biểu đồ lặp

Chú ý:

- Trong một vòng lặp, chuỗi các sự kiện được nhắc đi nhắc lại cần phải đồng nhất với nhau. Nếu có một chuỗi các sự kiện khác chuỗi khác thì trường hợp đó không có vòng lặp.
- Lý tưởng nhất là một trạng thái trong vòng lặp sẽ có sự kiện kết thúc. Đây là yếu tố quan trọng, nếu không thì vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc.

4.3- Bổ sung thêm các điều kiện biên và các điều kiện đặc biệt

Sau khi đã hoàn tất biểu đồ trạng thái cho mọi đối tượng cần thiết trong hệ thống, đã đến lúc chúng ta cần kiểm tra, đối chứng chúng với điều kiện biên và các điều kiện đặc biệt khác, những điều kiện rất có thể đã chưa được quan tâm đủ độ trong thời gian tạo dựng biểu đồ trạng thái. Điều kiện biên là những điều kiện thao tác trên giá trị, đây là những giá trị nằm bên ranh giới của một điều kiện để quyết định về trạng thái của đối tượng, ví dụ như quy định về kỳ hạn của một tài khoản là 30 ngày thì ngày thứ 31 đối với tài khoản này sẽ là một điều kiện biên. Các điều kiện đặc biệt là những điều kiện ngoại lệ, ví dụ ngày thứ 30 của tháng 2 năm 2000 (nếu có một điều kiện thật sự như vậy tồn tại ngoài đời thực).

4.4- Trộn lẫn các cảnh kịch khác vào trong biểu đồ trạng thái

Một khi biểu đồ trạng thái cho một đối tượng đã sẵn sàng, chúng ta cần phải trộn những chuỗi sự kiện có ảnh hưởng đến đối tượng này vào trong biểu đồ trạng thái. Điều này có nghĩa là chúng ta cần phải quan sát các hiệu ứng gián tiếp của các sự kiện khác đối với đối tượng đang là chủ đề chính của biểu đồ trạng thái. Đây là việc quan trọng, bởi các đối tượng trong một hệ thống tương tác với nhau và vì các đối tượng khác cũng có khả năng gây nên sự kiện cho một đối tượng định trước, nên lối ứng xử này cũng cần phải được thể hiện trong biểu đồ trạng thái.

Điểm bắt đầu cho công việc này là:

- Ấn định một điểm bắt đầu chung cho tất cả các chuỗi sự kiện bổ sung.
- Xác định điểm nơi các ứng xử bắt đầu khác biệt với những ứng xử đã được mô hình hóa trong biểu đồ trạng thái.

Bổ sung thêm sự các biến đổi mới từ trạng thái này, trong tư cách một đường dẫn thay thế. Cần để ý đến những đường dẫn có vẻ ngoài đồng nhất nhưng thật ra có khác biệt trong một tình huống nhất định nào đó.

Hãy chú ý đến các sự kiện xảy ra trong những tình huống bất tiện. Mỗi sự kiện do khách hàng hay người sử dụng gây nên đều có thể sa vào trạng thái của các sự kiện bất tiện. Hệ thống không nắm quyền điều khiển đối với người sử dụng và người sử dụng có thể quyết định để làm nảy ra một sự kiện tại một thời điểm tiện lợi đối với anh ta. Ví dụ như khách hàng có thể quyết định kết thúc trước kỳ hạn một tài khoản đầu tư.

Một trường hợp khác cũng cần phải được xử lý là sự kiện do người sử dụng gây nên không thể xảy ra. Có một loạt các lý do (người sử dụng thiếu tập trung, buồn nản, lơ đãng...) khiến cho sự kiện loại này không xảy ra. Cả trường hợp này cũng phải được xử lý thấu đáo. Ví dụ một khách hàng thất bại trong việc báo cho nhà băng biết những mệnh lệnh của anh ta về kỳ hạn của tài khoản, một tấm séc được viết ra nhưng lại không có khả năng giải tỏa mức tiền cần thiết.

Nhìn theo phương diện các biểu đồ trạng thái như là một thành phần của mô hình động, cần chú ý những điểm sau:

- Biểu đồ trạng thái chỉ cần được tạo dựng nên cho các lớp đối tượng có ứng xử động quan trọng.
- Hãy thẩm tra biểu đồ trạng thái theo khía cạnh tính nhất quán đối với những sự kiện dùng chung để cho toàn bộ mô hình động được đúng đắn.
- Dùng các trường hợp sử dụng để hỗ trợ cho quá trình tạo dựng biểu đồ trạng thái.
- Khi định nghĩa một trạng thái, hãy chỉ để ý đến những thuộc tính liên quan.

IV- BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY DIAGRAM)

Biểu đồ hoạt động nắm bắt hành động và các kết quả của chúng. Biểu đồ hoạt động tập trung vào công việc được thực hiện trong khi thực thi một thủ tục (hàm), các hoạt động trong một lần thực thi một trường hợp sử dụng hoặc trong một đối tượng. Biểu đồ hoạt động là một biến thể của biểu đồ trạng thái và có một mục tiêu tương đối khác, đó là nắm bắt hành động (công việc và những hoạt động phải được thực hiện) cũng như kết quả của chúng theo sự biến đổi trạng thái. Các trạng thái trong biểu đồ hoạt động (được gọi là các trạng thái hành động) sẽ chuyển sang giai đoạn kế tiếp khi hành động trong trạng thái này đã được thực hiện xong (mà không xác định bất kỳ một sự kiện nào theo như nội dung của biểu đồ trạng thái). Một sự điểm phân biệt khác giữa biểu đồ hoạt động và biểu đồ trạng thái là các hành động của nó được định vị trong các ***luồng*** (***swimlane***). Một luồng sẽ gom nhóm các hoạt động, chú ý tới khái niệm người chịu trách nhiệm cho chúng hoặc chúng nằm ở đâu trong một tổ chức. Một biểu đồ hoạt động là một phương pháp bổ sung cho việc miêu tả tương tác, đi kèm với trách nhiệm thể hiện rõ các hành động xảy ra như thế nào, chúng làm gì (thay đổi trạng thái đối tượng), chúng xảy ra khi nào (chuỗi hành động), và chúng xảy ra ở đâu (luồng hành động).

Biểu đồ hoạt động có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như:

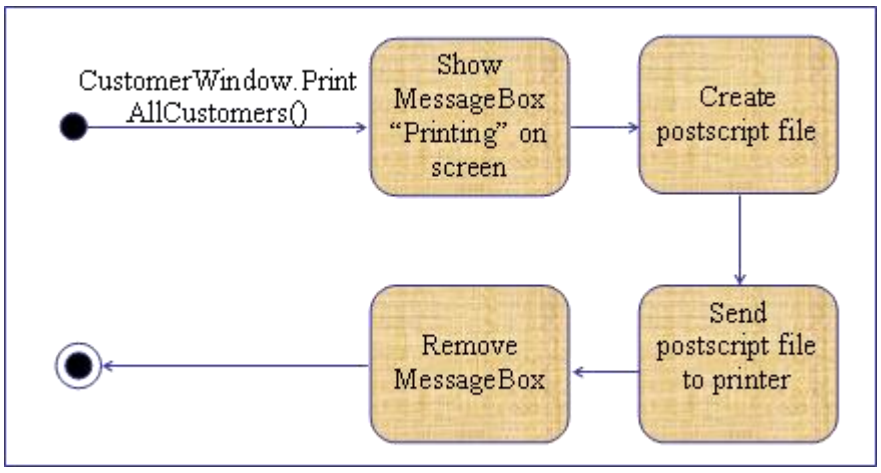
- Để nắm bắt công việc (hành động) sẽ phải được thực thi khi một thủ tục được thực hiện. Đây là tác dụng thường gặp nhất và quan trọng nhất của biểu đồ hoạt động.
- Để nắm bắt công việc nội bộ trong một đối tượng.
- Để chỉ ra một nhóm hành động liên quan có thể được thực thi ra sao, và chúng sẽ ảnh hưởng đến những đối tượng nằm xung quanh chúng như thế nào.
- Để chỉ ra một trường hợp sử dụng có thể được thực thể hóa như thế nào, theo khái niệm hành động và các sự biến đổi trạng thái của đối tượng.

- Để chỉ ra một doanh nghiệp hoạt động như thế nào theo các khái niệm công nhân (tác nhân), qui trình nghiệp vụ (workflow), hoặc tổ chức và đối tượng (các khía cạnh vật lý cũng như tri thức được sử dụng trong doanh nghiệp).

Biểu đồ hoạt động có thể được coi là một loại Flow chart. Điểm khác biệt là Flow Chart bình thường ra chỉ được áp dụng đối với các qui trình tuần tự, biểu đồ hoạt động có thể xử lý cả các các qui trình song song.

- **Hành động và sự thay đổi trạng thái**

Một hành động được thực hiện để sản sinh ra một kết quả. Việc thực thi của thủ tục có thể được miêu tả dưới dạng một tập hợp của các hành động liên quan, sau này chúng sẽ được chuyển thành các dòng code thật sự. Theo như định nghĩa ở phần trước, một biểu đồ hoạt động chỉ ra các hành động cùng mối quan hệ giữa chúng và có thể có một điểm bắt đầu và một điểm kết thúc. Biểu đồ hoạt động sử dụng cũng cùng những ký hiệu như trong biểu đồ trạng thái bình thường.



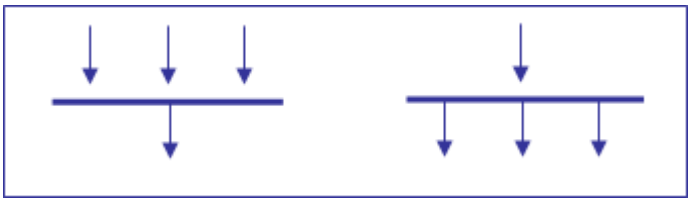
Hình 8- Khi một người gọi tác vụ PrintAllCustomer (trong lớp CustomerWindow), các hành động khởi động. hành động đầu tiên là hiện một hộp thông báo lên màn hình; hành động thứ hai là tạo một tập tin postscript; hành động thứ ba là gởi file postscript đến máy in; và hành động thứ tư là xóa hộp thông báo trên màn hình. Các hành động được chuyển tiếp tự động; chúng xảy ra ngay khi hành động trong giai đoạn nguồn được thực hiện.

Các sự thay đổi có thể được bảo vệ bởi các điều kiện canh giữ (Guard-condition), các điều kiện này phải được thỏa mãn thì sự thay đổi mới nổ ra. Một ký hiệu hình thoi được sử dụng để thể hiện một quyết định. Ký hiệu quyết định có thể có một hoặc nhiều sự thay đổi đi vào và một hoặc nhiều sự thay đổi đi ra được dán nhãn đi kèm các điều kiện bảo vệ. Bình thường ra, một trong số các sự thay đổi đi ra bao giờ cũng được thỏa mãn (là đúng).

Một sự thay đổi được chia thành hai hay nhiều sự thay đổi khác sẽ dẫn đến các hành động xảy ra song song. Các hành động được thực hiện đồng thời, mặc dù chúng cũng có thể được thực hiện lần lượt từng cái một. Yếu tố quan trọng ở đây là tất cả các thay đổi đồng thời phải được thực hiện trước khi chúng được thống nhất lại với nhau (nếu có). Một đường thẳng nằm ngang kẻ đậm (còn được gọi là thanh đồng hộ hóa – Synchronisation Bar) chỉ rằng một sự thay đổi được chia thành nhiều nhánh khác nhau và chỉ ra một sự chia sẻ thành các hành động song song. Cũng đường thẳng đó được sử dụng để chỉ ra sự thống nhất các nhánh.

Kí hiệu UML cho các thành phần **căn bản của biểu đồ hoạt động:**

- *Hoạt động* (*Activity*): là một qui trình được định nghĩa rõ ràng, có thể được thực thi qua một hàm hoặc một nhóm đối tượng. Hoạt động được thể hiện bằng hình chữ nhật bo tròn cạnh.
- Thanh đồng bộ hóa (Synchronisation bar): chúng cho phép ta mở ra hoặc là đóng lại các nhánh chạy song song nội bộ trong tiến trình.



Hình 9- Thanh đồng bộ hóa

- *Điều kiện canh giữ (Guard Condition)*: các biểu thức logic có giá trị hoặc đúng hoặc sai. Điều kiện canh giữ được thể hiện trong ngoặc vuông, ví dụ:

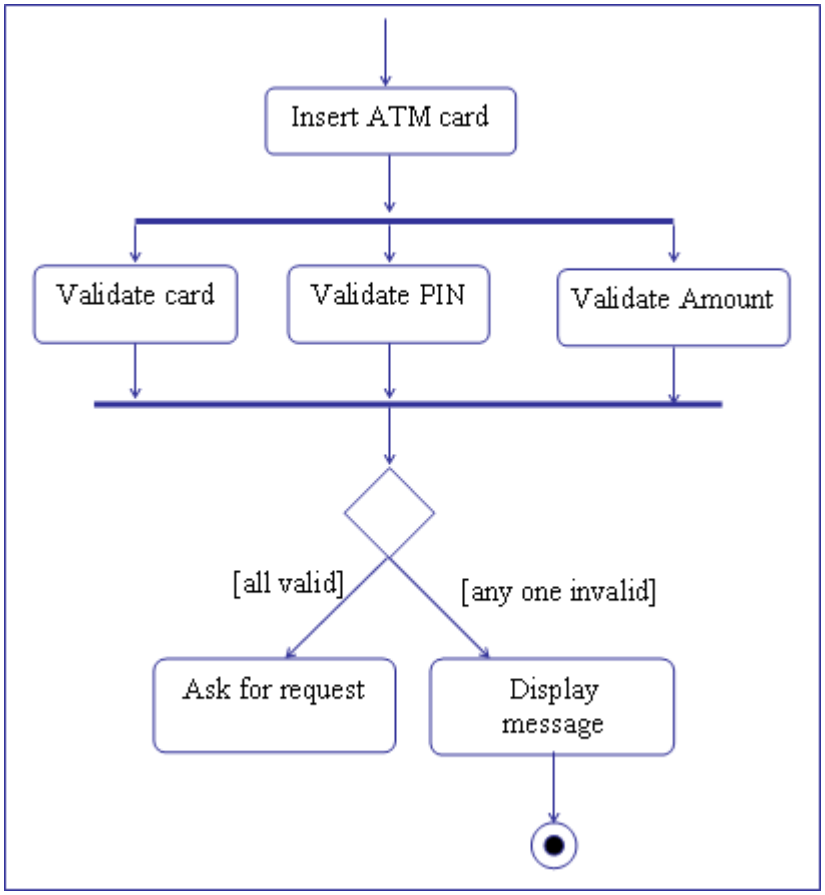
[Customer existing].

- *Điểm quyết định (Decision Point)*: được sử dụng để chỉ ra các sự thay đổi khả thi. Kí hiệu là hình thoi.

Hình sau đây miêu tả một đoạn biểu đồ hoạt động của máy ATM. Sau khi thẻ được đưa vào máy, ta thấy có ba hoạt động song song:

- Xác nhận thẻ
- Xác nhận mã số PIN
- Xác nhận số tiền yêu cầu được rút

Chỉ khi sử dụng biểu đồ hoạt động, các hoạt động song song như vậy mới có thể được miêu tả. Mỗi một hoạt động xác nhận bản thân nó cũng đã có thể là một quá trình riêng biệt.



Hình 10- Biểu đồ hoạt động của máy ATM

V- VÒNG ĐỜI ĐỐI TƯỢNG (OBJECT LIFECYCLE)

Vòng đời mà một đối tượng đi qua phụ thuộc vào loại đối tượng. Có hai loại vòng đời khác nhau đối với một đối tượng: vòng đời sinh ra rồi chết đi; và vòng đời vòng lặp.

1- Vòng đời sinh ra và chết đi:

Trong một vòng đời sinh ra rồi chết đi:

- Sẽ có một hay nhiều trạng thái nơi đối tượng bắt đầu tồn tại. Những trạng thái này được gọi là trạng thái tạo ra đối tượng.
- Sẽ có một hay nhiều trạng thái đóng tư cách là điểm kết thúc cho vòng đời của một đối tượng. Những trạng thái này được gọi là trạng thái kết thúc.

Có hai loại trạng thái kết thúc. Một dạng trạng thái kết thúc là loại nơi đối tượng bị hủy và không tiếp tục tồn tại nữa. Loại thứ hai là dạng trạng thái kết thúc mà sau đó đối tượng sẽ được lưu trữ lại hoặc chuyển sang trạng thái im lặng. Đối tượng tiếp tục tồn tại nhưng không tiếp tục thể hiện ứng xử động.

Sau trạng thái khởi tạo và trước trạng thái kết thúc, đối tượng có thể đi qua một hoặc là nhiều trạng thái trung gian. Tại mỗi một thời điểm, đối tượng phải ở một trạng thái hiện thời.

Không có một điểm nào sau trạng thái khởi tạo và trước trạng thái kết thúc mà đối tượng lại không có trạng thái.

Ví dụ cho đối tượng có vòng đời sinh ra và chết đi: khách hàng, tài khoản.

2- Vòng đời lặp

Khác với trường hợp sinh ra và chết đi, trong vòng đời vòng lặp:

- Đối tượng được coi là đã luôn luôn tồn tại ở đây và sẽ còn mãi mãi tiếp tục tồn tại.
- Không có trạng thái khởi tạo cũng không có trạng thái kết thúc.

Mặc dù thật ra đối tượng đã được tạo ra tại một thời điểm nào đó và cũng sẽ thật sự bị hủy diệt tại một thời điểm nào đó, nhưng nó vẫn được coi là luôn luôn tồn tại và có mặt. Thường thì những đối tượng tỏ ra có một vòng đời vòng lặp sẽ được tạo ra tại thời điểm cài đặt hệ thống và sẽ chết đi khi hệ thống kết thúc.

Một đối tượng với vòng đời vòng lặp sẽ có một hoặc là nhiều trạng thái "ngủ yên". Đó là những trạng thái nơi đối tượng nằm chờ một sự kiện xảy ra. Bên cạnh đó, đối tượng cũng luôn luôn ở trạng thái hiện thời.

Ví dụ cho đối tượng có vòng đời lặp lại: máy rút tiền tự động (ATM), nhân viên thu ngân.

VI- XEM XÉT LẠI MÔ HÌNH ĐỘNG

1- Thẩm vấn biểu đồ trạng thái

Sau khi đã hoàn tất các thành phần căn bản của mô hình động như các biểu đồ tuần tự, biểu đồ cộng tác, biểu đồ trạng thái và biểu đồ hoạt động, nhóm phát triển có thể phác thảo biểu đồ thành phần và biểu đồ triển khai. Biểu đồ triển khai có thể được coi là biểu đồ cuối cùng trong mô hình động. Tới thời điểm này, có thể coi là ta đã hoàn tất một phiên bản của mô hình động.

Phần quan trọng nhất trong mô hình này là biểu đồ trạng thái. Hãy tìm câu trả lời cho một loạt các câu hỏi để xác định xem biểu đồ trạng thái đã đúng đắn và có một mức độ chi tiết thích hợp hay chưa. Công việc này cần nhắm tới hai mục đích:

- Kiểm tra tính trọn vẹn của mô hình
- Đảm bảo mọi điều kiện gây lỗi đã được xử lý

Trong giai đoạn này, có thể sẽ có các cảnh kịch (scenario) mới xuất hiện và gia nhập phạm vi quan sát của chúng ta, nếu trước đó có một số trạng thái chưa được xử lý. Những tình huống loại này là loại vấn đề có thể được giải quyết, song có thể né tránh qua việc xác định thật đầy đủ các sự kiện và trạng thái.

2- Phối hợp sự kiện

Bước cuối cùng là một vòng kiểm tra bổ sung nhằm đảm bảo tính đúng đắn của mô hình động:

- Kiểm tra để đảm bảo mỗi thông điệp đều có đối tượng gửi và đối tượng nhận. Trong một số trường hợp, số liệu chính xác của những đối tượng nhận sự kiện có thể không được biết tới, nhưng chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta biết những lớp nào sẽ xử lý những sự kiện này.
- Hãy nghiên cứu mô hình theo khía cạnh trạng thái, tìm ra những trạng thái không có trạng thái dẫn trước và không có trạng thái tiếp theo. Những trạng thái thái này rất có thể là trạng thái khởi đầu hoặc trạng thái kết thúc. Mặc dù vậy, nếu trạng thái đó không thuộc về một trong hai loại trạng thái kia, rất có thể đây là một triệu chứng cho thấy mô hình còn thiếu điều gì đó.

- Nhìn chung, tất cả các trạng thái thường đều có trạng thái dẫn trước và trạng thái tiếp sau.
- Hãy lần theo hiệu ứng của các sự kiện đi vào (entry) để đảm bảo là chúng tương thích với các trường hợp sử dụng nơi chúng xuất phát. Để làm điều này, hãy lần theo một sự kiện từ một đối tượng này đến đối tượng khác, kiểm tra xem mỗi sự kiện có phù hợp với trường hợp sử dụng hay không. Trong trường hợp có mâu thuẫn, hãy sửa lại biểu đồ trạng thái hoặc trường hợp sử dụng để đảm bảo sự nhất quán.
- Kiểm tra lại những lỗi đồng bộ, có thể chúng là kết quả của một sự kiện không chờ đợi.

3- Bao giờ thì sử dụng biểu đồ nào

Không cần phải vẽ tất cả các loại biểu đồ động cho tất cả các loại hệ thống. Mặc dù vậy, trong một số trường hợp khác nhau chúng ta nhất thiết phải cần đến một số loại biểu đồ động nhất định. Sau đây là một vài lời mách bảo có thể giúp giải thích một vài điều còn chưa thông tỏ về việc sử dụng các loại biểu đồ động.

Biểu đồ tuần tự và biểu đồ cộng tác được vẽ khi chúng ta muốn xem xét ứng xử động của nhiều đối tượng/ lớp trong nội bộ một cảnh kịch của một trường hợp sử dụng. Biểu đồ tuần tự và biểu đồ cộng tác rất hữu dụng trong việc chỉ ra sự cộng tác giữa các đối tượng, nhưng chúng lại không hữu dụng khi muốn miêu tả ứng xử chính xác của một đối tượng.

Biểu đồ trạng thái được sử dụng để thể hiện ứng xử chính xác của một đối tượng.

Biểu đồ hoạt động được sử dụng để thể hiện lối ứng xử xuyên suốt nhiều trường hợp sử dụng hoặc các tiểu trình xảy ra song song của một lần thực thi.

Biểu đồ thành phần và biểu đồ triển khai được sử dụng để chỉ ra mối quan hệ vật lý giữa phần mềm và các thành phần phần cứng trong hệ thống.

4- Lớp con và biểu đồ trạng thái

Tất cả các lớp con đều thừa kế cả thuộc tính cũng như các thủ tục của lớp cha. Vì vậy, một lớp con cũng sẽ thừa kế cả mô hình động của lớp cha.

Ngoài biểu đồ trạng thái được thừa kế, lớp con cũng có biểu đồ trạng thái riêng của nó. Biểu đồ trạng thái của một lớp cha sẽ được mở rộng để bao chứa lối ứng xử chuyên biệt của lớp con.

Biểu đồ trạng thái của lớp con và biểu đồ trạng thái của lớp cha phải được bảo trì riêng biệt và độc lập. Biểu đồ trạng thái của lớp con cần phải được định nghĩa sử dụng các thuộc tính của lớp con chứ không phải chỉ bằng các thuộc tính của lớp cha. Mặt khác, vẫn có một sự móc nối ngoài ý muốn của lớp cha đến với lớp con thông qua các thuộc tính mà chúng sử dụng chung, ví dụ chỉ nên xem xét biểu đồ trạng thái cho các tài khoản có kỳ hạn theo phương diện sự thay đổi của chính các thuộc tính của chúng, chứ không phải là thuộc tính của lớp cha. Ta phải thực hiện như vậy để né tránh trường hợp trộn lẫn thuộc tính của lớp con và lớp cha.

Việc tuân thủ quy tắc kể trên trong quá trình vẽ biểu đồ trạng thái cho một lớp con sẽ đảm bảo tính môđun cho động tác mở rộng của bạn.

VII- PHỐI HỢP MÔ HÌNH ĐỐI TƯỢNG VÀ MÔ HÌNH ĐỘNG

Khi kết hợp giữa các mô hình đối tượng và mô hình động, mỗi sự kiện trong mô hình động cần phải tương thích với một thủ tục trong mô hình đối tượng. Từ đó suy ra, mỗi sự thay đổi về mặt trạng thái trong mô hình động cần phải phù hợp với một thủ tục của đối tượng. Hành động phụ thuộc vào trạng thái của đối tượng và vào sự kiện.

Mối quan hệ giữa mô hình đối tượng và mô hình động có thể được miêu tả như sau:

- Mô hình đối tượng là cơ cấu (framework) cho mô hình động.
- Mô hình động xác định các chuỗi thay đổi được phép xảy ra đối với các đối tượng trong mô hình đối tượng.
- Mô hình động bị hạn chế chỉ trong những đối tượng có mặt trong mô hình đối tượng cũng như cấu trúc của chúng.
- Không thể có một mô hình động cho một đối tượng không tồn tại trong mô hình đối tượng. Có một mối quan hệ 1-1 giữa mô hình đối tượng và mô hình động.
- Mô hình động chính là mô hình đối tượng cộng thêm với phần ứng xử "sống".
- Mô hình đối tượng miêu tả sự khác biệt giữa các đối tượng như là sự khác biệt giữa các lớp. Khi một đối tượng ứng xử khác một đối tượng khác thì mỗi đối tượng trong số đó sẽ có một lớp riêng.
- Mặc dù vậy, trong mô hình động, sự khác biệt trong ứng xử động sẽ được mô hình hóa thành các trạng thái khác nhau của cùng một lớp.
-

VIII- TÓM TẮT VỀ MÔ HÌNH ĐỘNG

Tất cả các hệ thống đều có cấu trúc tĩnh và có ứng xử động. Cấu trúc có thể được miêu tả qua các phần tử mô hình tĩnh, ví dụ như lớp, quan hệ giữa các lớp, nút mạng và thành phần. Khái niệm ứng xử miêu tả các phần tử mô hình trong nội bộ cấu trúc sẽ tương tác với nhau dọc theo tiến trình thời gian ra sao. Đó thường là những tương tác được xác định trước và có thể được mô hình hóa. Mô hình hóa ứng xử động của một hệ thống gọi là mô hình động, được UML hỗ trợ. Có tất cả bốn loại biểu đồ khác nhau, mỗi loại với một mục đích khác nhau: biểu đồ trạng thái , biểu đồ tuần tự, biểu đồ cộng tác và biểu đồ hoạt động.

Biểu đồ trạng thái được sử dụng để miêu tả lối ứng xử cũng như các trạng thái nội bộ trong một lớp (nó cũng có thể được sử dụng cho các hệ thống con hoặc cho toàn bộ hệ thống). Nó tập trung vào khía cạnh các đối tượng theo tiến trình thời gian sẽ thay đổi các trạng thái của chúng ra sao tùy theo những sự kiện xảy ra, lối ứng xử cũng như các hành động được thực hiện trong các trạng thái, và bao giờ thì sự thay đổi trạng thái xảy ra. Một sự kiện có thể nổ ra khi một điều kiện trở thành được thỏa mãn, khi nhận một tín hiệu hoặc lệnh gọi thủ tục, hoặc là khi một khoảng thời gian định trước qua đi.

Biểu đồ tuần tự được sử dụng để miêu tả một nhóm các đối tượng sẽ tương tác với nhau trong một cảnh kịch riêng biệt như thế nào. Nó tập trung vào chuỗi thông điệp, tức là câu hỏi các thông điệp được gửi và nhận giữa một nhóm các đối tượng như thế nào. Biểu đồ tuần tự có hai trục; trục dọc chỉ thời gian và trục nằm ngang chỉ ra các đối tượng tham gia cảnh kịch. Khía cạnh quan trọng nhất của một biểu đồ tuần tự là thời gian.

Biểu đồ cộng tác được sử dụng để miêu tả các đối tượng tương tác với nhau trong không gian bộ nhớ (space), có nghĩa là bên cạnh các tương tác động, nó còn miêu tả rõ ràng các đối tượng được nối kết với nhau như thế nào. Trong biểu đồ cộng tác không có trục cho thời gian; thay vào đó, các thông điệp sẽ được đánh số để tạo chuỗi.

Biểu đồ hoạt động được sử dụng để miêu tả sự việc xảy ra ra sao, công việc được thực hiện như thế nào. Biểu đồ hoạt động cũng có thể được sử dụng cho các thủ tục, các lớp, các trường hợp sử dụng, và cũng có thể được sử dụng để chỉ ra các quy trình nghiệp vụ (workflow).